Bachelorproefvoorstelling van grafenkleuringen

Ondertitel

Arne Claerhout

KU Leuven Kulak

Academiejaar 2025 – 2026

Overzicht

1 Inleiding

2 Literatuur

3 Methodologie

4 Planning

5 Demo

6 Vragen

Onderzoeksprobleem

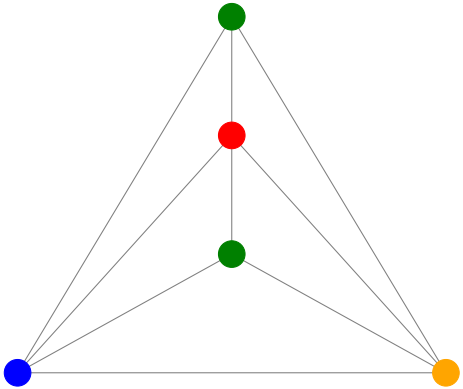
- Kleuren van grafen
  - Knopen
  - Vlakke grafen
- Conjectures rond chromatische getallen weerleggen

Grafenkleuringen

- Proper kleuring

Grafenkleuringen

- Proper kleuring

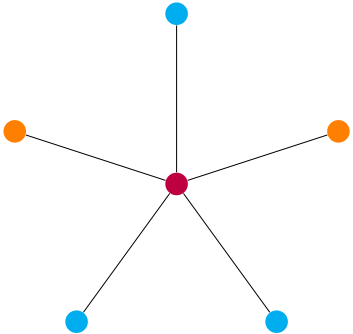


Andere kleuringen

- Proper kleuring
- Odd kleuring
  - Proper
  - Oneven kleur

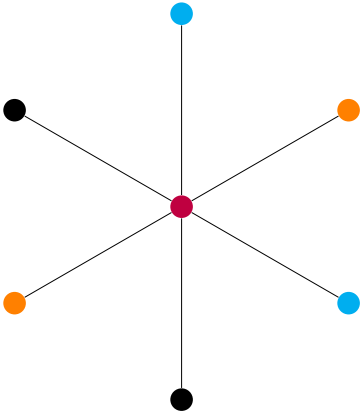
Andere kleuringen

- Proper kleuring
- Odd kleuring
  - Proper
  - Oneven kleur



Andere kleuringen

- Proper kleuring
- Odd kleuring
  - Proper
  - Oneven kleur

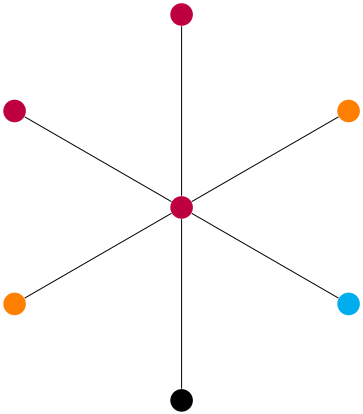


Andere kleuringen

- Proper kleuring
- Odd kleuring
- Conflict free kleuring (CF)

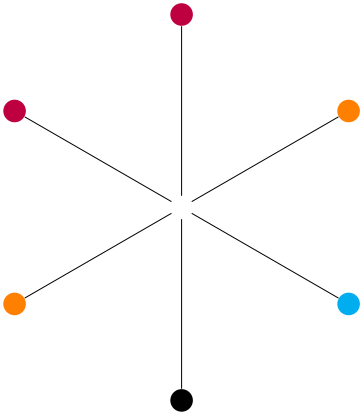
Andere kleuringen

- Proper kleuring
- Odd kleuring
- Conflict free kleuring (CF)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper



Andere kleuringen

- Proper kleuring
- Odd kleuring
- Conflict free kleuring (CF)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper
  - Open $\longleftrightarrow$ Closed

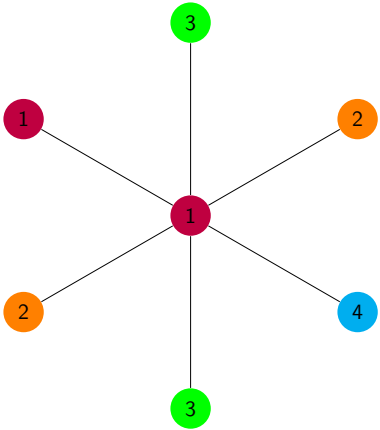


Andere kleuringen

- Proper kleuring
- Odd kleuring
- Conflict free kleuring (CF)
- Unique-Maximum kleuring (UM)

Andere kleuringen

- Proper kleuring
- Odd kleuring
- Conflict free kleuring (CF)
- Unique-Maximum kleuring (UM)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper
  - Open $\longleftrightarrow$ Closed



Naamgeving

- Proper $\rightarrow$ p
- Improper $\rightarrow$ i
- Open neighbourhood $\rightarrow$ o
- Closed neighbourhood $\rightarrow$ c
- pCFo, iUMo, iUMc, pUMo, iCFc, ...

Chromatische getallen

- $\chi_{pCFo}(\mathcal{P})$, $\chi_O(\mathcal{P})$, $\chi(\mathcal{P})$, $\ldots$
- Per kleuring
- Maximaal aantal kleuren die minimaal nodig is

Literatuur

- Proper conflict-free and unique-maximum colorings of planar graphs with respect to neighborhoods
- Odd kleuringen:
  - Colorings with neighborhood parity condition
  - The Odd Chromatic Number of a Planar Graph is at Most 8

Literatuur

- Proper conflict-free and unique-maximum colorings of planar graphs with respect to neighborhoods
- Odd kleuringen:
  - Colorings with neighborhood parity condition
  - The Odd Chromatic Number of a Planar Graph is at Most 8
- Bewijzen grenzen van chromatische getallen
- Formuleren conjectures

Conjectures

Odd

$$5 \leq \chi_O(\mathcal{P}) \leq 8$$

Conjectures

Odd

$$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8 \qquad \Rightarrow \qquad \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$$

Proper

$$6 \leq \chi_{\mathrm{PCFo}}(\mathcal{P}) \leq 8$$

$$\chi_{\mathrm{pCFc}}(\mathcal{P}) = 4$$

$$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$$

$$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) \leq 8$$

Conjectures

Odd

$$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8 \quad \Rightarrow \quad \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$$

Proper

$$\begin{aligned} &6 \leq \chi_{\mathrm{PCFo}}(\mathcal{P}) \leq 8 \\ &\chi_{\mathrm{pCFc}}(\mathcal{P}) = 4 \\ &6 \leq \chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10 \\ &6 \leq \chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) \leq 8 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} &\chi_{\mathrm{PCFo}}(\mathcal{P}) = 6 \\ &\chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 7 \\ &\chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) = 6 \end{aligned}$$

Conjectures 2

Improper

$$4 \leq \chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) \leq 5$$

$$3 \leq \chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) \leq 4$$

$$5 \leq \chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$$

$$4 \leq \chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) \leq 6$$

Conjectures 2

Improper

$$\begin{aligned} 4 &\leq \chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) \leq 5 \\ 3 &\leq \chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) \leq 4 \\ 5 &\leq \chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10 \\ 4 &\leq \chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) \leq 6 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) &= 4 \\ \chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) &= 3 \\ \chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) &= 5 \\ \chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) &= 4 \end{aligned}$$

- Conjecture van $\chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P})$ is al weerlegd (Conflict-free colouring of planar graphs)
-

Methodologie

- Grafen genereren (plantri)

Methodologie

- Grafen genereren (plantri)
- Inkleuren
  - Java
  - Optimalisaties

Optimalisaties

- Kiezen volgende knoop:
  - 4 implementaties getest
  - **Knopen overlopen**, PQ, Lijst van bitsets, Lijst van LL

Optimalisaties

- Kiezen volgende knoop:
  - 4 implementaties getest
  - **Knopen overlopen**, PQ, Lijst van bitsets, Lijst van LL
- Houd mogelijke kleuren bij

Optimalisaties

- Kiezen volgende knoop:
  - 4 implementaties getest
  - **Knopen overlopen**, PQ, Lijst van bitsets, Lijst van LL
- Houd mogelijke kleuren bij
- Backtracking

Optimalisaties

- Kiezen volgende knoop:
  - 4 implementaties getest
  - **Knopen overlopen**, PQ, Lijst van bitsets, Lijst van LL
- Houd mogelijke kleuren bij
- Backtracking
- Pruning
  - Wanneer geen kleuren mogelijk
  - Wanneer knoop volledig ingekleurd
  - Wanneer neighbourhood bijna ingekleurd $\rightarrow$ sluit kleuren uit

Methodologie

- Grafen genereren (plantri)
- Inkleuren
  - Java
  - Optimalisaties
- Chromatisch getal volgens kleuring vinden

Planning

- Optimaliseren
- Laten lopen

Demo

Vragen?